

**LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA
MANAJEMEN USER, HAK AKSES, SERTA
BACKUP DAN RESTORE DATABASE PADA
MARIADB MENGGUNAKAN XAMPP**



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun oleh :

Nama : Oktalidah Ramadayanti Purnomo

NIM : 2402065

Kelas : TI 4B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Praktikum	3
BAB II DASAR TEORI.....	4
2.1 Basis Data	4
2.2 MariaDB.....	4
2.3 Manajemen User dan Hak Akses	4
2.4 phpMyAdmin	4
2.5 Backup dan Restore Database	4
BAB III PRAKTIKUM.....	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Konfigurasi Sistem.....	5
3.3 Langkah Praktikum	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
BAB V PENUTUP.....	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis data merupakan komponen penting dalam sebuah sistem informasi karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data. Dalam pengelolaannya diperlukan mekanisme keamanan agar data hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses sesuai. Selain itu, diperlukan proses pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) data sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kerusakan sistem, kehilangan data, maupun kesalahan pengguna.

MariaDB sebagai salah satu Database Management System (DBMS) menyediakan berbagai fitur keamanan, seperti manajemen user, pengaturan hak akses, serta utilitas backup dan restore. Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan implementasi pembuatan user baru, pemberian hak akses, konfigurasi autentikasi pada phpMyAdmin, pembuatan database, serta proses backup dan restore menggunakan Command Line Interface (CLI).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat user baru pada MariaDB?
2. Bagaimana cara memberikan hak akses kepada user?
3. Bagaimana melakukan konfigurasi login phpMyAdmin?
4. Bagaimana melakukan backup database menggunakan mysqldump?
5. Bagaimana melakukan restore database menggunakan mysql?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami proses pembuatan user pada MariaDB.
2. Memahami pemberian hak akses kepada user database.
3. Memahami konfigurasi autentikasi phpMyAdmin.
4. Mampu membuat database beserta tabel sebagai objek pengujian.
5. Mampu melakukan backup dan restore database melalui Command Line Interface.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Basis Data

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur sehingga dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah menggunakan suatu sistem manajemen basis data (DBMS).

2.2 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang merupakan pengembangan dari MySQL. MariaDB bersifat open source, memiliki performa yang baik, serta kompatibel dengan MySQL sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

2.3 Manajemen User dan Hak Akses

MariaDB menyediakan fasilitas untuk membuat user baru serta memberikan hak akses tertentu menggunakan perintah SQL seperti CREATE USER dan GRANT PRIVILEGES. Pengaturan hak akses bertujuan menjaga keamanan data sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses database sesuai kewenangannya.

2.4 phpMyAdmin

phpMyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MariaDB/MySQL secara grafis. Melalui phpMyAdmin, pengguna dapat membuat database, tabel, menjalankan query SQL, serta melakukan administrasi database dengan lebih mudah.

2.5 Backup dan Restore Database

Backup merupakan proses membuat salinan data database ke dalam sebuah file sehingga dapat digunakan sebagai cadangan apabila terjadi kehilangan data. Pada MariaDB, proses backup dilakukan menggunakan utilitas mysqldump.

Restore merupakan proses mengembalikan database dari file hasil backup sehingga struktur tabel maupun data dapat digunakan kembali seperti semula.

BAB III PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

- Laptop/PC
- Sistem Operasi Windows
- XAMPP
- MariaDB
- phpMyAdmin
- Command Prompt/XAMPP Shell

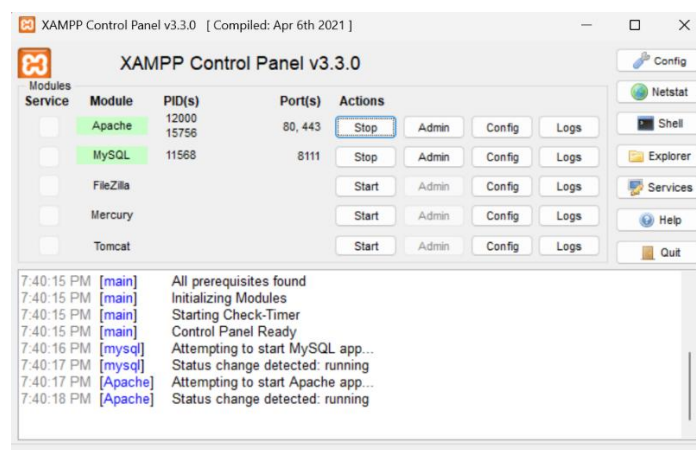
3.2 Konfigurasi Sistem

Komponen	Konfigurasi
Apache	Port 80 dan 443
MariaDB	Port 8111
phpMyAdmin	http://localhost/phpmyadmin
User Praktikum	manda
Password	admin

3.3 Langkah Praktikum

a. Menjalankan XAMPP

Menjalankan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel hingga status Running.



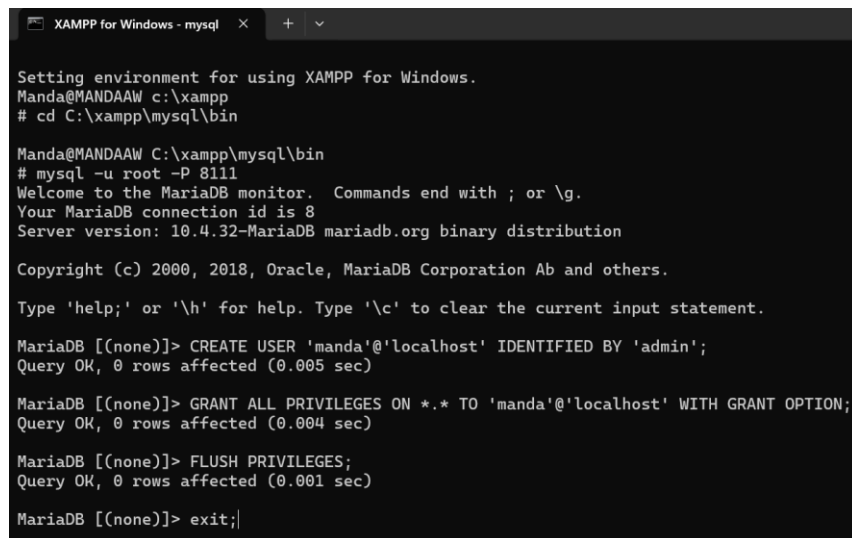
b. Membuat User Baru

Login ke MariaDB menggunakan akun root, kemudian menjalankan perintah:

```
CREATE USER 'manda'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'manda'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```



```
XAMPP for Windows - mysql x + v

Setting environment for using XAMPP for Windows.
Manda@MANDAAW c:\xampp
# cd C:\xampp\mysql\bin

Manda@MANDAAW C:\xampp\mysql\bin
# mysql -u root -P 8111
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'manda'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'manda'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
```

c. Konfigurasi phpMyAdmin

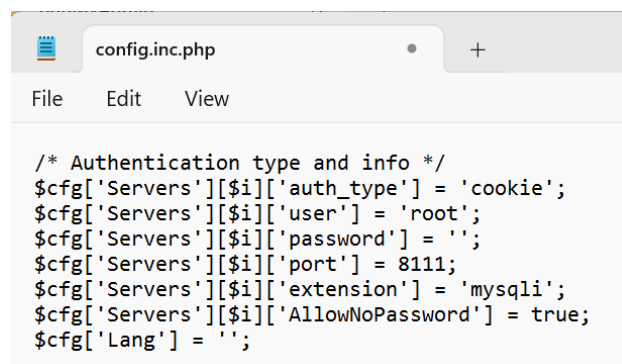
Mengubah file config.inc.php agar menggunakan metode autentikasi cookie dengan konfigurasi:

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
```

```
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
```

```
$cfg['Servers'][$i]['port'] = 8111;
```

```
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
```

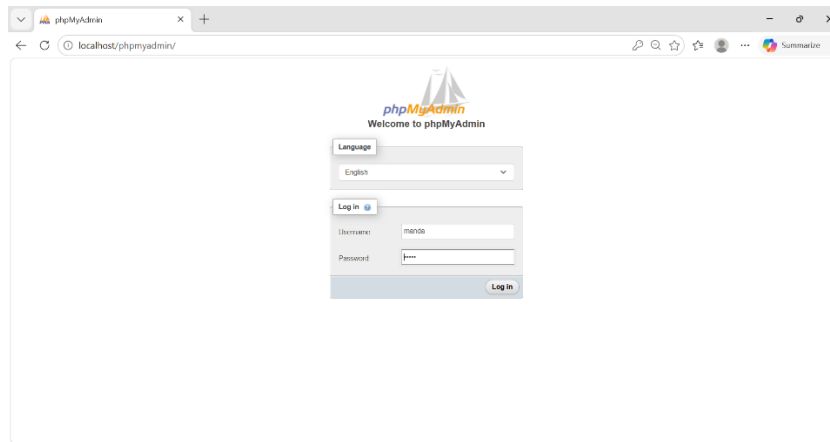


```
config.inc.php
File Edit View

/* Authentication type and info */
$cfcg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfcg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfcg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfcg['Servers'][$i]['port'] = 8111;
$cfcg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfcg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$cfcg['Lang'] = '';
```

d. Login phpMyAdmin

Login menggunakan username manda dan password admin.



e. Membuat Database dan Tabel

Membuat database akademik, kemudian membuat tabel biodata dengan struktur:

Field	Tipe Data
nim	Char(8)
nama	Varchar(30)

Selanjutnya memasukkan beberapa data ke dalam tabel.



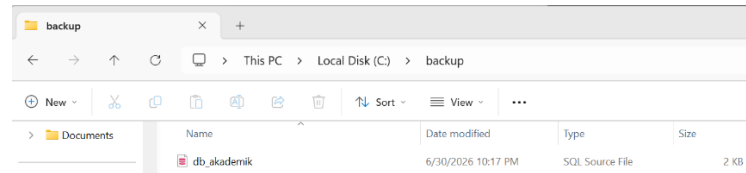
f. Backup Database

Backup dilakukan menggunakan perintah:

```
mysqldump -u manda -p -P 8111 akademik > C:\backup\db_akademik.sql
```

```
Setting environment for using XAMPP for Windows.
Manda@MANDAAW c:\xampp
# cd mysql\bin

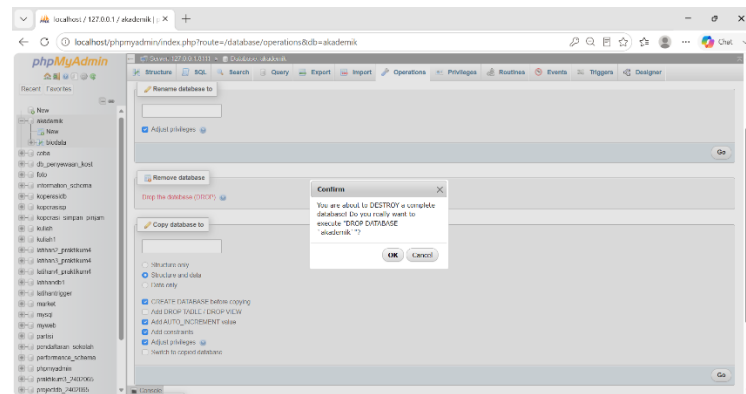
Manda@MANDAAW c:\xampp\mysql\bin
# mysqldump -u manda -p -P 8111 akademik > C:\backup\db_akademik.sql
Enter password: *****
```



g. Restore Database

Database akademik dihapus terlebih dahulu, kemudian dibuat kembali dan dilakukan restore menggunakan perintah:

```
mysql -u manda -p -P 8111 akademik < C:\backup\db_akademik.sql
```

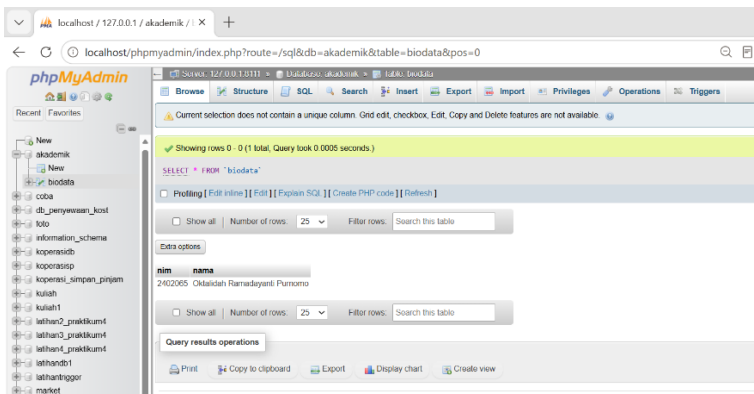


```
XAMPP for Windows

Setting environment for using XAMPP for Windows.
Manda@MANDAAW c:\xampp
# cd mysql\bin

Manda@MANDAAW c:\xampp\mysql\bin
# mysql -u manda -p -P 8111 akademik < C:\backup\db_akademik.sql
Enter password: *****

Manda@MANDAAW c:\xampp\mysql\bin
# |
```



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktikum berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. User baru bernama mada berhasil dibuat dan diberikan hak akses penuh terhadap MariaDB sehingga dapat digunakan untuk mengelola database melalui phpMyAdmin.

Konfigurasi phpMyAdmin menggunakan metode autentikasi cookie memungkinkan proses login dilakukan menggunakan akun yang telah dibuat. Selanjutnya berhasil dibuat database akademik beserta tabel biodata sebagai media pengujian.

Proses backup menggunakan utilitas mysqldump menghasilkan file db_akademik.sql yang berisi struktur database dan data yang tersimpan. Setelah database dihapus, proses restore menggunakan utilitas mysql berhasil mengembalikan database, tabel, dan seluruh data seperti kondisi sebelum dihapus.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa pengelolaan user, pengaturan hak akses, serta mekanisme backup dan restore pada MariaDB dapat diterapkan dengan baik untuk meningkatkan keamanan dan menjaga ketersediaan data.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. User baru pada MariaDB berhasil dibuat menggunakan perintah CREATE USER.
2. Hak akses berhasil diberikan menggunakan perintah GRANT ALL PRIVILEGES.
3. Konfigurasi phpMyAdmin berhasil diubah sehingga mendukung autentikasi menggunakan akun pengguna.
4. Database dan tabel berhasil dibuat sebagai objek pengujian.
5. Backup database menggunakan mysqldump berhasil menghasilkan file cadangan.
6. Restore database menggunakan utilitas mysql berhasil mengembalikan database beserta seluruh data.
7. Proses backup dan restore merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan data pada sistem basis data.

5.2 Saran

Dalam pengelolaan basis data, sebaiknya dilakukan backup secara berkala agar data tetap aman apabila terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data. Selain itu, pemberian hak akses kepada pengguna perlu disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan keamanan database.